SEL0359 - Controle Digital - 2°sem/2025
Prof. Marcos Rogério Fernandes

Relatório do Experimento 02

Handel Emanuel Natividade Peres - N°12681368
Pedro Augusto dos Santos Kzan - N°12547465

***Resumo*—Sistemas Térmicos apresentam uma grande relevância para a indústria em seus mais diferentes processos, em um sistema de aquecimento por meio de convecção e um termistor para obtenção dos dados, estudou-se a interação da planta com dois diferentes métodos de controle digital, ON-OFF e PID. Obtendo-se que o PID é mais eficiente para um ajuste mais suave via PWM do que o controle ON-OFF. Isso se deve ao excesso de chaveamentos demandados ao sinal de entrada pelo segundo, mesmo com a definição de uma histerese de +/- 5°C. Sendo que com o PID, um ajuste mais suave era feito via PWM, prolongando a vida útil do sistema de aquecimento.**

I. Introdução

Sistemas de Controle de Temperatura são uma parte essencial de vários processos na indústria e se bem feito, garanti integridade e eficiência do processos.

Adicionalmente, o controlador Proporcional, Integral e Derivativo (PID) representa uma das técnicas mais utilizadas no controle de tais processos industriais, mas apresenta algumas desvantagens em sistemas mais complexos onde há diferentes dinâmicas envolvidas e efeitos de memória por prazo mais longos [1].

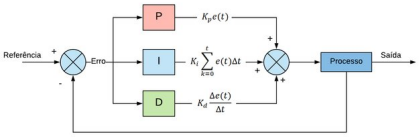


Figura 1: Exemplificação do controlador digital PID paralelo em uma planta [2].

Vale lembrar que no controle de uma planta térmica, diferentes podem ser as fontes de calor ou modos de aquecimento como: convecção, condução e radiação [3]

Logo, a escolha da correta heurística de controle vai depender de diversos fatores, como: parâmetros da planta, dimensões,tempo de resposta e faixa de opreação, ordem do sistema, limitação de hardware E, dessa forma, a aplicação de controle difere caso a caso. No caso do experimento aqui descrito, o controle digital sobre um dispositivo de aquecimento via efeito Joule alcançando a temperatura desejada definida pelo setpoint.

Para isso, montou-se um circuito de aquecimento que utilizou um MOSFET para o controle de corrente e um resistor de 10Ω para aquecer a planta.

E o controle foi feita em Arduino e no MATLAB, em que foram usadas mais técnicas de controle, como PRBS, resposta ao degrau, controle on-off, e o uso de controlador PID, ao fim.

Controlador PID Digital

O controlador PID contínuo na forma ideal é dado por:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)\,d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}, \tag{1}$$

onde $e(t)$ representa o erro entre a referência e a saída do sistema.

Discretização

Considerando um período de amostragem T_s, aproximamos os termos integral e derivativo por:

$$\int e(t)\,dt \approx T_s \sum_{i=0}^{k} e[i], \tag{2}$$

$$\frac{de(t)}{dt} \approx \frac{e[k]-e[k-1]}{T_s}. \tag{3}$$

Substituindo essas aproximações na lei de controle, obtém-se uma forma discreta do PID.

Forma Recursiva

Para evitar o acúmulo explícito da soma, utiliza-se a forma recursiva:

$$u[k] = u[k-1] + a_0 e[k] + a_1 e[k-1] + a_2 e[k-2], \tag{4}$$

na qual os coeficientes a_0, a_1 e a_2 dependem dos ganhos do controlador e do período de amostragem.

No caso da discretização por retificação para trás, têm-se:

$$a_0 = K_p + K_i T_s + \frac{K_d}{T_s}, \tag{5}$$

$$a_1 = -K_p - 2\frac{K_d}{T_s}, \tag{6}$$

$$a_2 = \frac{K_d}{T_s}. \tag{7}$$

Assim, a lei de controle depende apenas do erro atual, dos dois erros anteriores e da saída anterior do controlador, o que a torna adequada para implementação em tempo real.

II. Materiais e Métodos

Utilizando os materiais descritos em I e, também, os *softwares* Arduino IDE, v.1.8.19, para escrita do código, depuração e compilação do microncontrolador Arduino e o Matlab, v.R2023b, para armazenamento em .txt e leitura dos dados obtidos via USB serial com *band rate* de 9600 símbolos/segundo, perfomou-se o experimento.

Material	Especificação	Quantidade
Microcontrolador	Arduino Nano	1
Protoboard	N/A	1
Multímetro	Minipa	1
Fonte Externa	5V	1
Sensor de Temperatura	NTC 10kΩ	1
MOSFET	IFRZ44N	1
Resistor de Potência	10 Ω	1

Tabela I: Materiais utilizados no experimento descrito.

A conexão do simulacro de planta térmica ao pinos do arduino e utilização de duas heurísticas de controle conhecidas, o controle ON-OFF com histerese e o controle PID. Entretanto, antes da implementação de ambos, alguns testes feitos por meio do sinal degrau, Pseudo Random Binary Signa (PRBS) e o próprio controlador ON-OFF sem histerese.

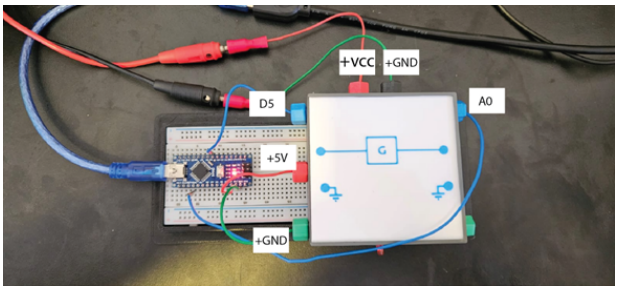


Figura 2: Circuito experimental montado.

Entradas e Saídas

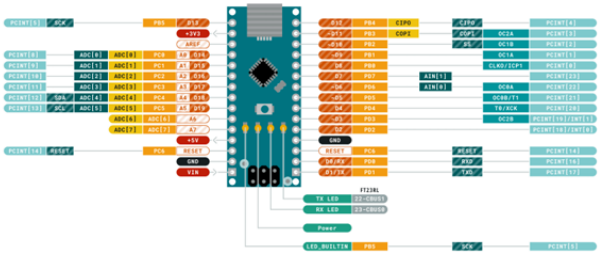


Figura 3: Mapa de entradas e saídas do microcontrolador Arduino Nano

III. Resultados Experimentais

Seguiu-se os roteiros das práticas [4] para ambas as partes nos resultados experimentais.

Como já citado anteriormente, as figuras 4 e 5, referem-se, respectivamente à resposta empírica do sistema ao degrau e o sinal PRBS.

A resposta ao degrau mostra que o crescimento da temperatura satura com o passar do tempo, sendo que é de se esperar pois o sistema não está térmicamente isolado: irá trocar calor mais intensamente, quanto maior for a sua temperatura em relação à temperatura do corpo frio (ar).

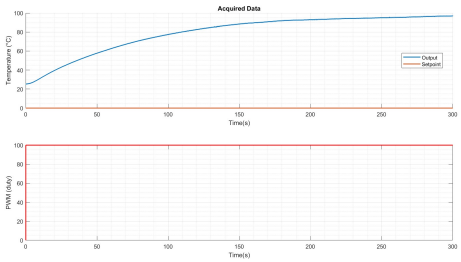


Figura 4: Degrau aplicado ao sistema para obtenção da curva de aquecimento em 300 segundos.

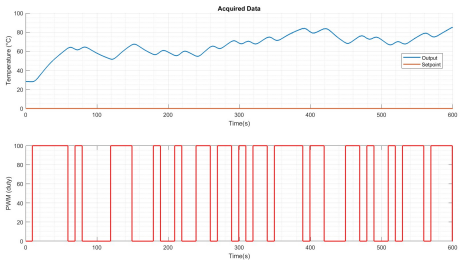


Figura 5: Resposta do sistema ao sinal PRBS aplicado para aquecimento.

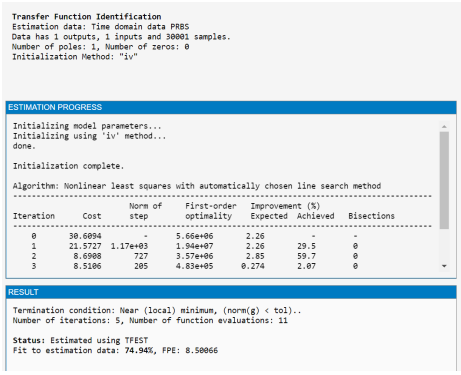
Por meio delas, pode-se, na ToolBox de Identificação de Sistemas do Matlab, achar a função de transferência do sistema, obtendo, assim, um modelo para simulações. Os valores então obtidos estão respectivamente nas figures 6 e 7. Observa-se que tanto no ”fit”quanto no Final Prediction Error (FPE), o sistema de segunda ordem performou melhor que o de primeira Ordem.

Obtendo-se a resposta contemplada ao PRBS contemplada na figura 8

A função de transferência para o sistema de primeira ordem, foi:

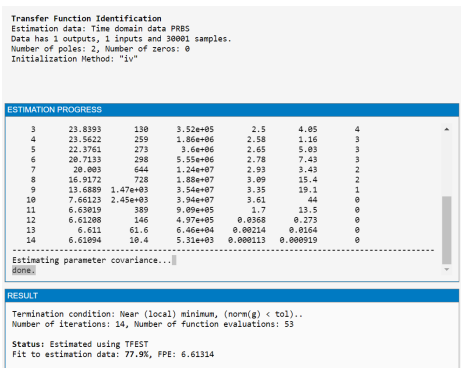
$$\frac{0.01023}{s+0.007457} \tag{8}$$

E o de segunda ordem:



```
Transfer Function Identification
Estimation data: Time domain data PRBS
Data has 1 outputs, 1 inputs and 30001 samples.
Number of poles: 1, Number of zeros: 0
Initialization Method: "iv"

ESTIMATION PROGRESS

Initializing model parameters...
Initializing using 'iv' method...
done.

Initialization complete.

Algorithm: Nonlinear least squares with automatically chosen line search method
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                        Norm of     First-order   Improvement (%)
Iteration      Cost       step       optimality    Expected  Achieved   Bisections
-----------------------------------------------------------------------------------------------
    0        30.6094        -        5.66e+06       2.26        -          -
    1        21.5727  1.17e+03       1.94e+07       2.26       29.5        0
    2         8.6908       727       3.57e+06       2.85       59.7        0
    3         8.5106       205       4.83e+05      0.274       2.07        0

RESULT

Termination condition: Near (local) minimum, (norm(g) < tol)..
Number of iterations: 5, Number of function evaluations: 11

Status: Estimated using TFEST
Fit to estimation data: 74.94%, FPE: 8.50066
```

Figura 6: Valores Obtidos no Parameter Estimation para o Sistema com 1 polo e nenhum 0, tendo um fit de 74.94% e um Final Prediction Error (FPE) de 8.50.



```
Transfer Function Identification
Estimation data: Time domain data PRBS
Data has 1 outputs, 1 inputs and 30001 samples.
Number of poles: 2, Number of zeros: 0
Initialization Method: "iv"

ESTIMATION PROGRESS

    3        23.8393       130       3.52e+05        2.5       4.05        4
    4        23.5622       259       1.86e+06       2.58       1.16        3
    5        22.3761       273        3.6e+06       2.65       5.03        3
    6        20.7133       298       5.15e+06       2.78       7.43        3
    7         20.003       644       1.24e+07       2.93       3.43        2
    8        16.9172       728       1.88e+07       3.09       15.4        2
    9        13.6889  1.47e+03       3.54e+07       3.35       19.1        1
   10        7.66123  2.45e+03       3.94e+07       3.61         44        0
   11        6.63019       389       9.09e+05        1.7       13.5        0
   12        6.61208       146       4.97e+05     0.0368      0.273        0
   13          6.611      61.6       6.46e+04    0.00214     0.0164        0
   14        6.61094      10.4       5.31e+03   0.000113   0.000919        0
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estimating parameter covariance...
done.

RESULT

Termination condition: Near (local) minimum, (norm(g) < tol)..
Number of iterations: 14, Number of function evaluations: 53

Status: Estimated using TFEST
Fit to estimation data: 77.9%, FPE: 6.61314
```

Figura 7: Valores Obtidos no Parameter Estimation para o Sistema com 2 polos e nenhum 0, com um fit de 77.9% e FPE de 6.61.

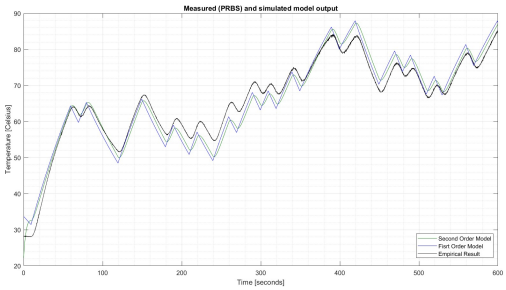


Figura 8: Comparação da resposta do sistema ao sinal PRBS.

$$\frac{0.00313}{s^2 + 0.3068s + 0.002285} \tag{9}$$

Logo, após comparou-se os modelos com a entrada degrau de 0 até 100, tal como o inicial. O resultado contido na figuras 9 demonstra que o estado inicial é errado, pois o sistema original já inicia em 25°C e não em 0°C. Pensando observar qual seria a dinâmica simulada se

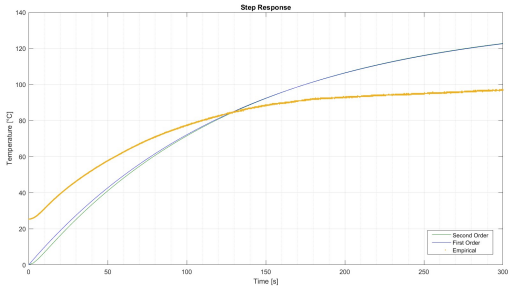


Figura 9: Sistema simulado comparado com o real, mas com diferentes temperaturas iniciais.

a temperatura inicial fosse ajustada, obteve-se o resultado presente na figura 10.

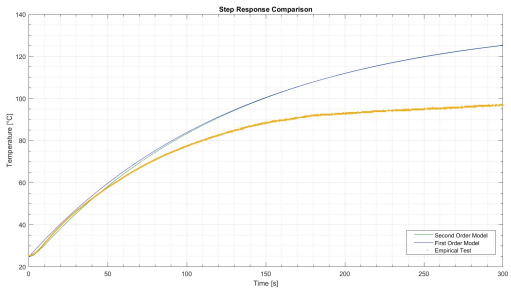


Figura 10: Sistema simulado comparado com o real, mas com temperaturas iniciais similiares.

Outra coisa, que vai ser ressaltada adiante, é que o sistema simulado superestima o aumento de temperatura do sistema, como demonstrado na tabela II.

		Modelo 1ª Ordem		Modelo 2ª Ordem	
Estatística	**Valor Empírico**	**Valor**	**Dif. (%)**	**Valor**	**Dif. (%)**
Mínimo	25,35	24,70	2,56	24,65	2,76
Máximo	97,21	125,2	28,79	125,3	28,90
Média	79,16	92,13	16,38	91,62	15,74
Mediana	88,35	100,5	13,75	100,3	13,53
Moda	94,17	24,70	73,77	24,65	73,82
Desvio Padrão	19,57	28,42	45,22	29,13	48,85
Intervalo	71,86	100,5	39,86	100,7	40,13

Tabela II: Tabela Comparativa das Estatísticas do Teste Empírico e dos Modelos de Primeira e Segunda Ordem.

- **Mínimo:** Ambos os modelos representam bem o valor mínimo da temperatura, com um erro muito pequeno ($< 3\%$).
- **Máximo e Intervalo:** Ambos os modelos falham em prever a temperatura máxima, superestimando-a em quase 29%.
- **Média e Mediana**: Ambos os modelos preveem uma temperatura média e mediana cerca de $14 - 16\%$ mais alta que a real.
- **Moda:** A discrepância aqui foi gigantesca ($> 73\%$), pois a moda do sistema real foi de 94.17°C.

- **Desvio Padrão**: O desvio padrão dos modelos é quase 5% maior que o do sistema real. Os modelos oscilaram em uma faixa de temperatura mais ampla do que o sistema real.

Pensando no seguinte dilema, obteve-se a seguinte hipótese:

Embora a planta não estivesse vedada, ela estava fechada e há uma dinâmica de convecção dentro da caixa que é não-linear.

Além disso, há o efeito de Radiação Térmica que segue a Lei de Stefan-Boltzmann:

$$P = \varepsilon\sigma \cdot A \cdot T^4 \tag{10}$$

Em que:

- P é a potência irradiada;
- ε Emissividade
- σ Constante de Stefan-Boltzmann
- A é a área da minha supercície radiadora
- T a temperatura do sistema.

Essa lei nos mostra que a perda de calor por radiação aumenta drasticamente e de maneira não linear à medida que o objeto esquenta.

Isto é, no sistema, quando a temperatura estava baixa, a perda por radiação era pequena. Mas conforme a temperatura se aproximou de 100°C, essa perda de calor se tornou um impeditivo térmico para o aumento dessa temperatura ao dissipar a energia acumulada das pelas paredes da caixa e, por isso, ele prevê que a temperatura continuaria subindo linearmente. Corroborando com o valor de moda que vimos próximo dos 94°C.

A. *ON-OFF*

Por fim, realizou um teste com o controlador ON-OFF sem utilizar a histerese, i.e: uma faixa em que o sistema pode estar operando ao redor do setpoint (neste caso 50°C) sem que o sinal de ”on”seja ativado, como obeserva-se em 11.

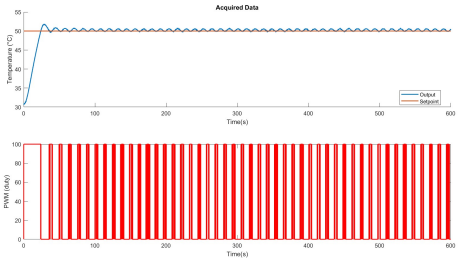


Figura 11: Resposta do sistema ao controlador ON-OFF e sem histerese.

Consequentemente, observou-se a dinâmica do sistema para os diferentes setpoints e uma histerese de mais ou menos 5°C e já se pode perceber uma mudança mais lenta na dinâmica de chaveamento, em 12.

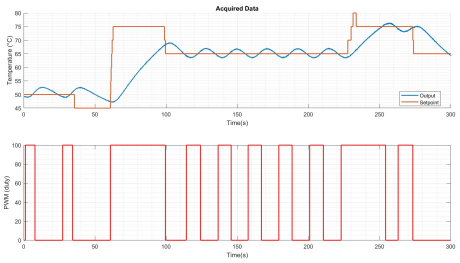


Figura 12: Resposta do sistema ao controle ON-OFF com histerese e mudança do setpoint ao longo de 300 segundos

É evidente que o controle com histerese aumenta a durabilidade do meu dispositivo ao diminuir o número de mudanças bruscas que nele faz-se. Obviamente, um ajuste cuidadoso da faixa de operação precisa ser feito para a correta operação, mas certamente a utilização da histerese faz parte das boas práticas ao utilizar esse tipo de controlador.

B. *PID:*

Na parte 2 do experimento, se iniciou o circuito montado como na figura 2, conectando-o ao PC para iniciar com o código ”controle-PID-planta-temperatura.ino” [5], disponibilizado no e-disciplinas. Este código aplica controle PID.

Então, fez-se aquisição de dados configurando o PID com $Kp = 10$, $Ki = Kd = 0$, obtendo-se os resultados da figura 13

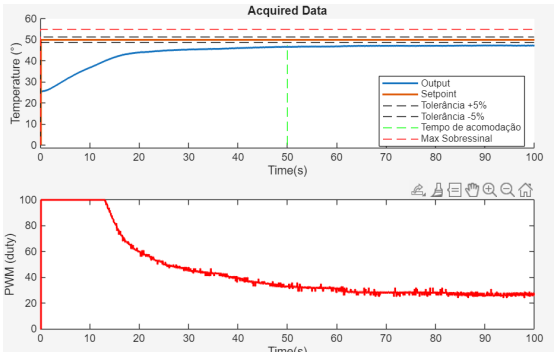


Figura 13: Resultado do circuito de aquecimento com controle PID setado com $Kp = 10$

Neste teste, pudemos observar que para um controlador puramente proporcional, o erro em regime é mais difícil de ser eliminado, a resposta se aproxima do valor de tolerância, mas desacelera, sem corrigir totalmente o erro.

Em seguida, testamos a função PID tuner do MATLAB que encontrasse valores de Kp, Kd e Ki que garantissem overshoot = $M_p \leq 10\%$, e tempo de subida $t_s \leq 50s$. Nesta iteração, testamos inicialmente para valores de $Kp =$

2.4816, $Ki = 0.08053$ e $Kd = -0.024824$. Os resultados são mostrados na figura 14.

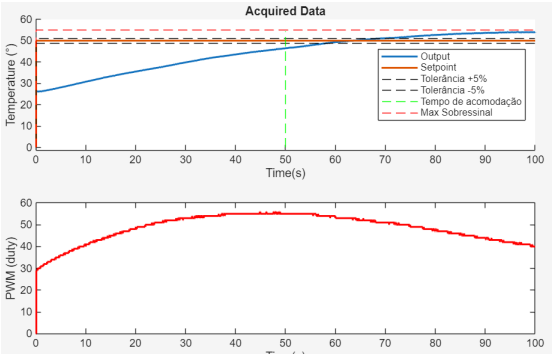


Figura 14: Resultados da 1ª iteração usando PID tuner

Considerando que o problema de windup faz o termo integrativo do PID demorar a descarregar, gerando uma resposta acumulada e lenta, fez-se uso de técnica de anti-windup. Neste experimento foi essencial esta técnica de anti-windup, pois o sistema diminui a temperatura por contato com o ar, e isso é muito lento. O anti-windup foi essencial para melhorar desta lentidão ocasionada pelo termo integrador.

Ademais, a resposta com implementação de anti-windup foi obtida na figura 15, demonstrando mais proximidade da tolerância desejada no sinal,

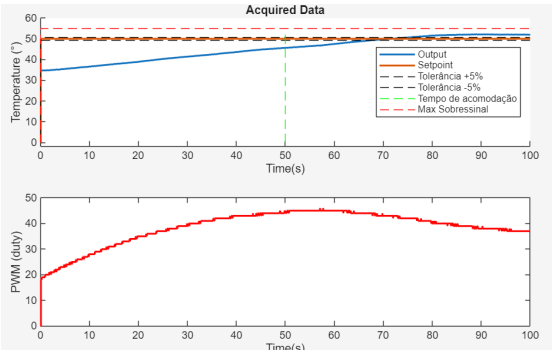


Figura 15: Resposta mantendo Kp, Ki e Kd, com anti-windup

Em seguida, se fez ajustes finos nos termos Kp, Ki e Kd a fim de melhorar mais ainda a resposta. Para observar o bom funcionamento do controlador ajustado, projetou-se este comportamento para o setpoint, dado na figura 16:

$$r[k] = \begin{cases} 50°C, & 0s \leq t[k] < 100s, \\ 55°C, & 100s \leq t[k] < 150s, \\ 40°C, & 150s \leq t[k] \leq 300s. \end{cases}$$

Figura 16

Ajustou-se $Kp = 4.9374$, $Ki = 0.15273$ e $Kd = -0.04939$, com o objetivo de ter a resposta mais próxima do setpoint. A resposta obtida é mostrada na figura 17.

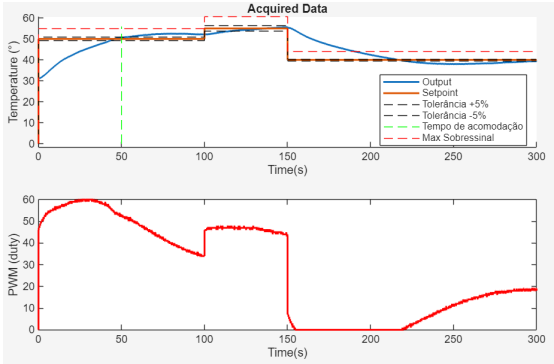


Figura 17: Resposta PID com ajuste fino em Kp, Ki e Kd.

Por fim, a fim de avaliar o sistema em malha fechada, usou-se a última configuração de controlador utilizada, mas introduziu-se ruidos ao sistema: assoprou-se ar no sistema aquecido a fim de ocasionar diminuições bruscas de temperatura. O resultado é mostrado na figura 18.

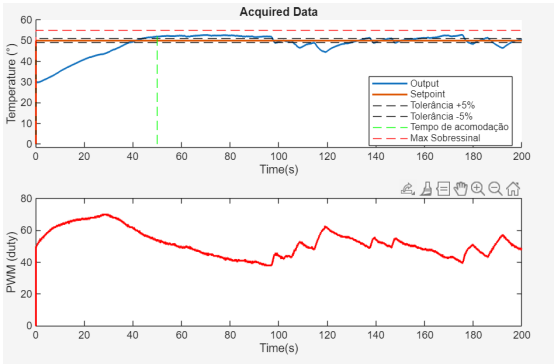


Figura 18: Comportamento do sistema de aquecimento com presença de distúrbios.

A malha de controle após todos estes ajustes da parte 2 ficou com resposta satisfatória, após ajustes, o sinal ficou bem próximo do setpoint, dentro da tolerância e abaixo do overshoot solicitado. No geral a malha de controle ficou satisfatória, mas ter algo que pudesse resfriar o

sistema mais rapidamente faria a resposta do sistema ser mais rápida.

Ademais o controlador corrigiu a planta corretamente rapidamente após distúrbios.

Assim, os resultados experimentais estão satisfatoriamente próximos dos resultados teóricos.

IV. Conclusão

Neste experimento foi possível compreender de forma prática o funcionamento de diferentes estratégias de controle digital aplicadas em um sistema térmico de aquecimento. Na primeira parte, verificou-se o comportamento do sistema diante de entradas de teste, como degrau e PRBS, além da aplicação de um controlador ON-OFF, que apesar de simples, evidenciou limitações quanto à precisão e estabilidade.

Na segunda parte, implementou-se o controlador PID digital, inicialmente apenas com ação proporcional, sendo observado o erro em regime permanente. A seguir, com auxílio do PID Tuner do MATLAB, foram ajustados os ganhos de forma a atender critérios de desempenho, e a introdução da técnica de anti-windup mostrou-se fundamental para evitar a saturação do integrador, proporcionando respostas mais rápidas e dentro das especificações de overshoot e tempo de subida.

Também foi avaliado o comportamento do sistema em presença de distúrbios externos, sendo observado que o controlador foi capaz de compensar as variações e manter a temperatura próxima ao setpoint.

De modo geral, a prática consolidou a importância do correto ajuste dos parâmetros de controle em sistemas digitais e evidenciou as vantagens e limitações de cada abordagem estudada e como deve-se atentar ao efeitos de não-linearidades como os observados na dissipação de calor pela caixa que estava desapercebidos até a análise do sistema via o estimador de parâmetros do Matlab.

Além disso, destacou-se que técnicas auxiliares, como o anti-windup, podem ser determinantes para o bom desempenho em sistemas com dinâmica lenta.

Como melhoria futura, seria interessante incorporar mecanismos de resfriamento com uma pastilha de Peltier e inserir o efeito de Corpo Negro na modelagem de modo a aumentar a velocidade de resposta do sistema em situações de saturação e observar a robustez do controlador para grandes variações.

Referências

[1] A. A. Jamil, W. F. Tu, S. W. Ali, Y. Terriche, and J. M. Guerrero, "Fractional-order pid controllers for temperature control: A review," *Energies*, vol. 15, no. 10, p. 3800, 2022.

[2] G. Silva, P. Silva, V. Santos, A. Segundo, E. Luz, and G. Moreira, "A vns algorithm for pid controller: Hardware-in-the-loop approach," *IEEE Latin America Transactions*, vol. 19, no. 9, pp. 1502–1510, 2021.

[3] Y. K. Singh, J. Kumar, K. K. Pandey, K. Rohit, and A. Bhargav, "Temperature control system and its control using pid controller," *Int. J. Eng. Res. Technol*, vol. 4, no. 02, pp. 4–6, 2016.

[4] M. R. Fernandes, "Roteiro da prática 2 - controle digital." São Carlos: Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos, 2025. Disponível em: ⟨https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/9189682/mod_resource/content/3/exp2_controle_digital.pdf⟩. Acesso em: 02 Out. 2025.

[5] M. R. Fernandes, "Notas de aula - controle digital." São Carlos: Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos, 2025. Disponível em: ⟨https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=132285&section=0⟩. Acesso em: 02 Out. 2025.

[4] FERNANDES, Marcos Rogério. Notas de aula - Controle Digital. São Carlos: Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos, 2025. Disponível em: ⟨https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=132285&section=0⟩. Acesso em: Out. 25.

[5] FERNANDES, Marcos Rogério. Roteiro da prática 2 - Controle Digital. São Carlos: Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos, 2025. Disponível em: ⟨https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/9189682/mod_resource/content/3/exp2_controle_digital.pdf⟩. Acesso em: ago. 25.

Apêndice

Códigos utilizados todos disponíveis em ⟨https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=132285&section=4#tabs-tree-start⟩.